



线性代数

刘忠信

南开大学 人工智能学院

lzhx@nankai.edu.cn



第一章 行列式

1. 基本知识：如排列、反序(逆序)、反序(逆序)数、对换、奇/偶排列、余子式，代数余子式等概念. 排列经一次互换改变奇偶性等基本结论.
2. **掌握** n 阶行列式的定义.
3. **掌握**行列式按照某一行（列）展开，知道*Laplace*定理的结论.
4. **掌握**行列式的性质(6个).

5. 知道一些特殊的行列式及其性质，例如：对角形行列式、上(下)三角形行列式、范德蒙行列式等，会计算这些行列式的值，知道范德蒙行列式值为零的充要条件.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

6. **熟练**应用行列式的定义、性质和行列式按行(列)展开定理计算行列式. 【或证明】

例:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

(定义)

(性质)

(展开)

注意: (1)要首先**观察和分析**行列式的**特点**, 然后试一试化简, 行不通再试别的方法.

(2)某些特殊的行列式求值需要讨论阶数 n .

(3) 会一些常见行列式处理方法：

已学过的方法有

- **对角线法**：二、三阶行列式可采用。
- **三角型法**：通过行列式的性质处理化简成容易计算的上(下)三角形行列式。
- **展开降阶法**：先经过处理使某一行（列）具有较多的零，然后展开成为低阶的行列式。
- **拆项法**：把某一行（列）的元素都拆成两（多）项，然后分解成多个行列式的和。
- **归纳法**：例如 *Vandermonde* 行列式的证明过程。
- 转化为 *Vandermonde* 行列式。
- 加边法
- 递推法

第二章 矩阵

1. 理解矩阵的概念，了解单位矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵，正交矩阵以及它们的性质。

如对于正交矩阵 A, B ，有 $A^T=A^{-1}$ ， A^{-1} ， AB 仍为正交矩阵。

2. **掌握**矩阵的线性运算、乘法、转置，以及它们的运算规律，了解方阵的幂、方阵乘积的行列式。

注意：矩阵与行列式线性运算的不同点，如

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$|A_n B_n| = |A_n| |B_n|$$

3.理解逆矩阵的概念，**掌握**逆矩阵的性质，以及矩阵可逆的充要条件，理解伴随矩阵的概念，**会**用伴随矩阵求逆矩阵。

如：

$|A| \neq 0$ 时， A 可逆，或对于方阵 A ，若存在方阵 B ，使得 $AB=E$ ($AB=BA=E$)

$$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T, \quad (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

$A^{-1}=A^* / |A|$ ，注意 A^* 中元素的排列顺序

对任意方阵 A ，有 $AA^*=A^*A=|A|E$

4. **掌握**矩阵的初等变换，了解初等矩阵的性质和矩阵等价的概念，理解矩阵的秩的概念，**会**有关的判定定理，**掌握**用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法。

如：有三类初等变换。

矩阵秩为 $r \Leftrightarrow$ 有一个 r 级子式不为零，同时所有 $r+1$ 级子式全为零。

$$r(AB) \leq \min \{r(A), r(B)\}$$

$$P_m, Q_n \text{ 可逆, } A_{m \times n} \text{ 则 } r(PA) = r(A) = r(AQ)$$

5. **掌握**分块矩阵及其运算，注意分块矩阵运算需要满足的分块条件。

注意： $\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B| = \begin{vmatrix} A & D \\ O & B \end{vmatrix}$ 的应用。

6. 理解矩阵之间的三种关系(等价、相似、合同)及性质.

若矩阵A经过**有限次**初等变换化为B, 则称矩阵A和B**等价**.

(1) 矩阵A与B等价 $\Leftrightarrow$ 有初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$
使 $B = P_s P_{s-1} \cdots P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_t$.

(2) 两个 $s \times n$ 矩阵A, B 等价 $\Leftrightarrow$ 存在**可逆的 s 级**矩阵P与**可逆的 n 级**矩阵Q使 $B = PAQ$.

(3) 任意一个 $m \times n$ 矩阵A 都与一形式为 $\begin{pmatrix} E_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m \times n}$
的矩阵等价, 它称为矩阵A的**标准形**.

即: 存在可逆阵 $P=P_m$ 和可逆阵 $Q=Q_n$ 使得 $A = P \begin{pmatrix} E_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix} Q$

设A, B为两个n阶矩阵. 若存在满秩矩阵M, 使 $B=M^{-1}AM$, 则称**矩阵A与B相似**. 若此时还有M为正交矩阵, 则A与B正交相似.

设 A, B 是数域 F 上的 n 阶矩阵，若存在 F 上的可逆矩阵 C ，使得 $B=C^TAC$ 成立，则称 A 与 B 是合同矩阵。

7. 知道实对称矩阵的性质：

- (1) 特征值为实数；
- (2) 对应于(属于)不同特征值的特征向量正交；
(而对一般矩阵，属于不同特征值的特征向量仅线性无关)
- (3) 特征值的代数重数与几何重数相等；
(即与特征子空间维数相等)
- (4) 必存在正交矩阵，将其化为对角矩阵，且对角矩阵对角元素即为特征值。

第三章 线性方程组

一、线性方程组

1. 理解线性方程组的初等变换，**会**用消元法（行初等变换）和Cramer法则解方程组.

2. **掌握**:齐次线性方程组有非零解 $\Leftrightarrow$ 系数矩阵A的秩 $<$ 未知数个数 n .

非齐次线性方程组有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$.

3. **理解并掌握**齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念

$$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\dots+k_{n-r}\eta_{n-r}, \quad r = r(A)$$

4. 理解并掌握非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.

$$\gamma = \gamma_0 + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r},$$

$r = r(A)$, γ_0 是一个特解

5. 会讨论(含参)线性方程组解的情况.

$r(A) \neq r(B)$ 无解, $r(A) = r(B) = n$ 唯一解, $r(A) = r(B) < n$ 无穷解.

6. 会把线性方程组的解和向量线性相关性联系起来讨论.

可以使用一些常见结论, 如

$AB = O \Leftrightarrow B$ 的每个列向量都是齐次线性方程组 $AX = O$ 的解.

二、向量

1. 理解 n 维向量的概念、向量的线性组合与线性表示、向量组的等价.

2. **掌握**向量组线性相关、线性无关的定义，**会**
用向量组线性相关、线性无关的有关性质及判
别法进行相关证明.

如： $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关， $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$
线性相关，则 β 可经 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出，且
表示法唯一.

注：证明有时会用**反证法**.

3. 了解向量组的极大线性无关组和向量组的秩
的概念，**会**求向量组的极大线性无关组及秩.
会进行相关证明.

把矩阵和向量联系起来；极大线性无关组
和向量组的秩有时**会用于**证明.

第四章 线性空间

1. 知道线性空间的定义、性质，**掌握**线性子空间的定义及判定.
2. 理解基底、维数、坐标等概念.
3. 知道常见线性空间及解空间、向量组生成的子空间等.
3. **会**用坐标变换公式，**会**求过渡矩阵，以及向量在不同基底下的坐标.

如：求过渡矩阵方法：直接看出法、待定系数法、中介法.

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]M$$

称 M 为由 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 到 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 的过渡矩阵，某向量在上述基下的矩阵分别为 X, Y ，则

$$X = MY, \quad Y = M^{-1}X$$

第五章 线性变换

1. 了解线性变换的概念和运算. 会判定线性变换.

线性变换判定：保持向量的加法和数量乘法. 对
 $\forall \alpha, \beta \in V$ 及 $a, b \in F$ 有 $T(a\alpha + b\beta) = aT\alpha + bT\beta$

2. 会求线性变换在某组基下的矩阵，向量的像坐标

$$A[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] = [A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]A$$

像坐标： $Y=AX$

注意： 线性空间的元可为矩阵、多项式、函数等， 都应会求线性变换在基底下的矩阵，

如:在 R^3 中, 定义下面的线性变换, 对任意

$$(x_1, x_2, x_3)^T \in R^3$$

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{pmatrix} \quad \text{求 } T \text{ 在基底 } e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

下的矩阵.

在空间 $P_n[x]$ 中, 求微商变换 $Tf(x) = f'(x)$
在基底 $[1, x, x^2, \dots, x^n]$ 下的矩阵 A .

3. 理解并**掌握**特征值和特征向量的概念及性质，**会**求矩阵的特征值和特征向量.

如：特征向量为非零向量，且：

$$\sum \lambda_i = \text{tr}(A), \quad \prod \lambda_i = |A|$$

相似矩阵有相同的特征根和特征多项式.

属于不同特征根的特征向量是线性无关的.

设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征根，则 A 对应于 λ_0 的特征子空间的维数不超过 k .

4. **掌握**相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充要条件及方法.

如: n 阶复矩阵 A 与对角形矩阵相似 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.

注意: 一般说求特征向量是**求全部**的特征向量, 而且要保证特征向量不为零. 如

例: 在线性空间 $P_{n-1}[x]$ 中, 微商变换 $k_1X_1+k_2X_2$ (k_1, k_2 不同时为0) $Df(x) = f'(x)$

取一组基底为 $\left[1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right]$, 求微商变换 D 的

矩阵 A 和 矩阵 A 的特征根、特征向量, 问 A 可否对角化.

第六章欧几里德空间

1. 知道内积、欧氏空间、向量的长度（模）、交角、正交、标准正交基、正交变换等概念.

如： R^n 中两个列向量 X, Y 正交 $\Leftrightarrow X^T Y = 0$

2. **掌握施米特正交化方法**，并会进一步标准化.

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1 \\ \beta_k = \alpha_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \alpha_k, \beta_j \rangle}{\langle \beta_j, \beta_j \rangle} \beta_j \quad (k = 2, \dots, m) \end{cases}$$

3. 知道正交变换的判定方法

保持内积不变；把标准正交基变为标准正交基；在标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

第七章二次型

1. **掌握**二次型及其矩阵表示，二次型秩的概念，二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理.

$f(X)=X^TAX$, A 是一个对称矩阵, $r(A)$ 即为矩阵的秩, 标准形不唯一, 规范形唯一.

2. **掌握**用配方法或合同变换法, 正交变换法化二次型为标准形的方法.
3. 理解矩阵的合同关系.
4. 知道正定二次型, 负定二次型的概念.

5. **掌握**二次型和对应矩阵的正定性（负定性）及其判别法.

如：会用定义判定正定矩阵/正定二次型，
(目前认为)正定矩阵必为实对称矩阵，
正定矩阵的行列式大于零.

矩阵 A 正定的充要条件：

存在可逆矩阵 C 使得 $A=C^TC$,

A 合同与单位矩阵 E ,

顺序主子式全大于零，

特征根全大于零，

对应二次型正惯性指数为 n .

矩阵 A 负定，则 $-A$ 正定.